



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física 1

Prova 2 – 1º. semestre de 2025 – 31/05/2025

1- Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3 - A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

4- A prova consiste em 10 questões objetivas de múltipla escolha.

5 - Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora, mas as capas das mesmas devem ser retiradas e colocadas dentro das bolsas ou mochilas.

8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.

CASO ALGUMA QUESTÃO SEJA ANULADA, O VALOR DA MESMA SERÁ DISTRIBUÍDO ENTRE AS DEMAIS.

NOME			
PROF(a).		TURMA	

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐	☐

Formulário

$$s=s_0+v\Delta t; s=s_0+v_0\Delta t+\frac{1}{2}a(\Delta t)^2; v=v_0+a\Delta t; v^2=v_0^2+2a\Delta s$$

$$\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}; \vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}; \omega=\frac{d\theta}{dt}; \alpha=\frac{d\omega}{dt}; s=r\theta; v=r\omega; a_t=r\alpha; a_c=\frac{v^2}{r}=\omega^2 r; \omega=\frac{2\pi}{T}$$

$$\omega=\omega_0+\alpha\Delta t; \theta=\theta_0+\omega_0\Delta t+\frac{1}{2}\alpha(\Delta t)^2; \omega^2=\omega_0^2+2\alpha\Delta\theta; 1\text{rpm}=\frac{\pi}{30}\frac{\text{rad}}{\text{s}}; 1\text{rps}=2\pi\text{rad/s}$$

$$\vec{F}_R = m\vec{a}; F_{at_E} = \mu_E N; F_{at_C} = \mu_C N; D \approx \frac{1}{4}Av^2$$

$$\vec{p} = m\vec{v}; \vec{J} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}(t)dt = \vec{F}_{med}\Delta t; \Delta\vec{p} = \vec{J}$$

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2; U_g = mgy; F_{elast} = -k\Delta s; U_{elast} = \frac{1}{2}k\Delta s^2$$

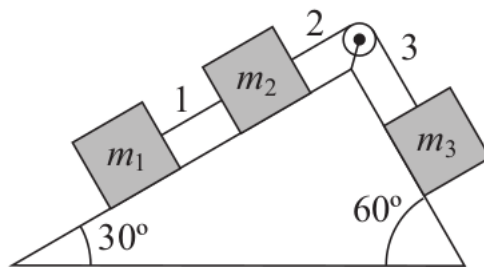
$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{l}; \Delta K = W; \Delta K + \Delta U + \Delta E_{term} = W_{ext}$$

$$(m_1 + m_2 + m_3 + \dots)\mathbf{X}_{CM} = m_1\mathbf{x}_1 + m_2\mathbf{x}_2 + m_3\mathbf{x}_3 + \dots$$

$$(m_1 + m_2 + m_3 + \dots)\mathbf{V}_{CM} = m_1\mathbf{v}_1 + m_2\mathbf{v}_2 + m_3\mathbf{v}_3 + \dots$$

Salvo indicação em contrário, use $g=9,8 \text{ m/s}^2$

1. Considere um sistema composto por três blocos sobre um plano inclinado, conectados por fios ideais (sem massa e inextensíveis), conforme a figura abaixo. A roldana também é ideal. Considere que o atrito entre os blocos e a superfície é desprezível.



Sabendo que as massas dos blocos são dadas por $m_1 = 20,0 \text{ kg}$, $m_2 = 40,0 \text{ kg}$ e $m_3 = 60,0 \text{ kg}$, o valor que melhor representa a razão entre as tensões dos fios 1 e 2 é:

A) $\frac{1}{3}$

B) $\frac{1}{2}$

C) $\frac{2}{3}$

D) 1

E) $\frac{3}{2}$

2. Um bloco de massa $m = 4,0 \text{ kg}$ desliza sobre um plano de inclinação igual a 35° , descendo com velocidade constante quando sujeito a uma força de 16 N aplicada paralela ao plano inclinado, apontando plano acima. Qual é o coeficiente de atrito cinético, μ_c , entre a superfície e o bloco?

- A) 0,20
- B) 0,23
- C) 0,26
- D) 0,33
- E) 0,41

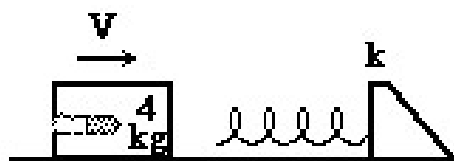
3. Uma pessoa lança uma pedra de uma ponte de quatro diferentes formas:

- I. Verticalmente para cima;
- II. Verticalmente para baixo;
- III. A um ângulo de 45° com a horizontal;
- IV. Horizontalmente para frente.

Considerando que a velocidade com a qual a pedra sai da mão da pessoa é sempre a mesma, em qual dos casos a pedra atinge o lago situado abaixo da ponte com a maior velocidade?

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) A velocidade será a mesma em todos os casos.

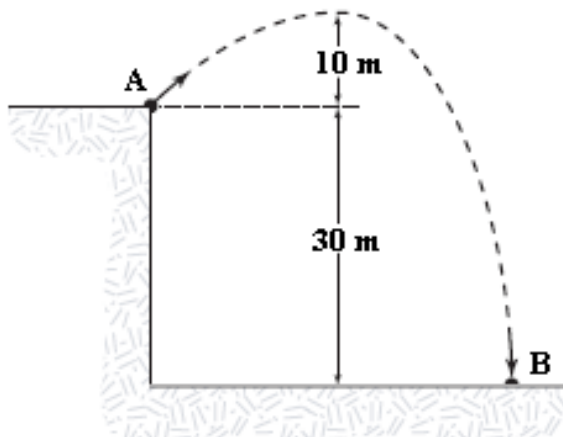
4. Um projétil de massa $m = 8,0 \text{ g}$ é disparado e permanece alojado em um bloco de massa $M = 4,0 \text{ kg}$, inicialmente em repouso. O bloco então move-se sobre uma superfície sem atrito e comprime uma mola de constante elástica $k = 2500 \text{ N/m}$ por uma distância de $3,7 \text{ cm}$, até parar, conforme ilustrado na figura abaixo.



A velocidade inicial do projétil é, aproximadamente:

- A) $4,6 \times 10^2 \text{ m/s}$
- B) $4,4 \times 10^2 \text{ m/s}$
- C) $4,8 \times 10^2 \text{ m/s}$
- D) $5,0 \times 10^2 \text{ m/s}$
- E) $5,2 \times 10^2 \text{ m/s}$

5. Uma bola de massa igual a 40,0 g é lançada do alto de um edifício (ponto A) de 30 metros de altura sob um ângulo desconhecido. Conforme ilustrado na figura abaixo, a bola atinge a altura máxima 10 metros acima do topo do edifício, até atingir o solo no ponto B. Desprezando a resistência do ar, qual é a diferença entre a energia cinética da bola nos pontos B e A, isto é, $K_B - K_A$?



- A) 0 J
- B) - 12 J
- C) 12 J
- D) - 20 J
- E) 20 J

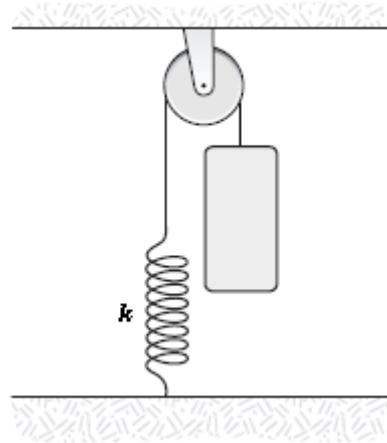
6. Dois blocos A e B de massas $m_A = 4,0$ kg e $m_B = 8,0$ kg movem-se em sentidos opostos sobre uma reta com velocidades de módulos iguais a $v_A = 2,0$ m/s e $v_B = 3,0$ m/s, respectivamente. O centro de massa do sistema formado pelos dois blocos move-se com velocidade aproximadamente:

- A) 1,3 m/s no sentido de v_A
- B) 1,3 m/s no sentido de v_B
- C) 2,7 m/s no sentido de v_A
- D) 1,0 m/s no sentido de v_B
- E) 5,0 m/s no sentido de v_A

7. Balas são disparadas com mesma velocidade de duas armas diferentes. A bala disparada pela arma A tem o dobro da massa da bala disparada pela arma B. Supondo que não haja nenhuma força externa agindo sobre o sistema, determine a razão entre o momento linear adquirido pela arma A e o momento linear adquirido pela arma B.

- A) $\frac{1}{2}$
- B) $\frac{2}{3}$
- C) $\frac{3}{2}$
- D) 2
- E) 3

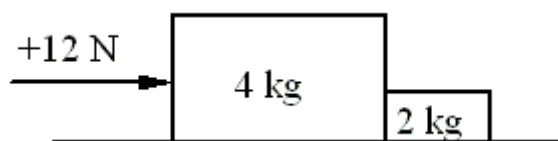
8. Um bloco de massa $m = 20,0 \text{ kg}$ está preso a uma mola de constante elástica $k = 380 \text{ N/m}$ que passa através de uma polia sem atrito, conforme ilustrado na figura abaixo.



O bloco é liberado a partir do repouso quando a mola não está distendida. Qual é a velocidade do bloco após percorrer uma distância vertical de $0,40 \text{ m}$?

- A) 2,2 m/s
- B) 2,5 m/s
- C) 1,9 m/s
- D) 1,7 m/s
- E) 3,6 m/s

9. Dois blocos de massas $M = 4,0 \text{ kg}$ e $m = 2,0 \text{ kg}$ são acelerados por uma força horizontal de 12 N que empurra o bloco maior em direção ao menor sobre uma superfície sem atrito, conforme ilustrado na figura abaixo.



Quais são o módulo e a direção força que o bloco menor exerce sobre o bloco maior?

- A) 4 N, horizontal para a esquerda
- B) 12 N, horizontal para a esquerda
- C) 0 N
- D) 4 N, horizontal para a direita
- E) 8 N, horizontal para a direita

10. Uma partícula movendo-se num plano pode ter uma das seguintes velocidades em metros por segundo:

(a) $\mathbf{v} = 4\hat{\mathbf{i}} + 3\hat{\mathbf{j}}$; (b) $\mathbf{v} = -4\hat{\mathbf{i}} + 3\hat{\mathbf{j}}$; (c) $\mathbf{v} = -3\hat{\mathbf{i}} + 4\hat{\mathbf{j}}$; (d) $\mathbf{v} = 6\hat{\mathbf{i}}$; (e) $v=8$ fazendo 45° com o eixo x. Ordene em **ordem crescente** as energias cinéticas da partícula.

A) $K_b < K_a = K_c < K_d < K_e$

B) $K_a = K_b = K_c < K_e < K_d$

C) $K_c < K_b < K_a < K_e < K_d$

D) $K_a = K_b < K_c < K_d < K_e$

E) $K_a = K_b = K_c < K_d < K_e$

11. Qual das afirmações é verdadeira sobre uma colisão inelástica entre dois corpos?

A) O momento linear (momentum) de cada corpo se conserva.

B) A energia cinética de cada corpo se conserva.

C) O momento linear (momentum) do sistema se conserva, mas a energia cinética do sistema não se conserva.

D) O momento linear (momentum) do sistema não se conserva.

E) A energia cinética do sistema se conserva, mas o momento linear (momentum) do sistema não se conserva.

12. Uma partícula de massa m é arremessada verticalmente com velocidade inicial v_0 para cima. Quando a altura dela é $1/3$ da altura máxima atingida, o módulo de sua velocidade v será

A) $v_0/3$

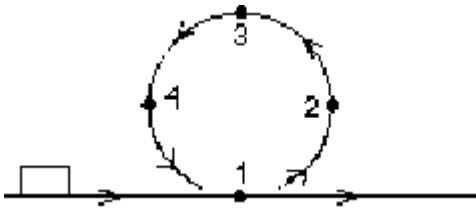
B) $2v_0/3$

C) $v_0 \sqrt{2/3}$

D) $v_0 \sqrt{3/4}$

E) v_0

13. Um bloco está em movimento sobre um trilho horizontal sem atrito quando encontra o trilho circular vertical, também sem atrito, mostrado na figura. O bloco passa pelos pontos 1,2,3,4,1 antes de retornar ao trilho horizontal. No ponto 3:



- A) a energia mecânica do bloco é máxima.
- B) a força resultante sobre o bloco é zero.
- C) a aceleração do bloco é zero.
- D) a rapidez do bloco é mínima.**
- E) a força resultante sobre o bloco aponta para cima.

14. É possível que um sistema tenha energia potencial negativa?

- A) Sim, desde que a energia mecânica seja positiva.
- B) Sim, desde que a força não seja conservativa.
- C) Não, porque a energia mecânica tem que ser positiva.
- D) Sim, porque a escolha do zero da energia potencial é arbitrária.**
- E) Não, porque uma tal situação não teria significado físico.

15. Uma partícula está em movimento de forma tal que a sua energia mecânica seja conservada. A partícula tem velocidade v quando está no ponto O. Num instante posterior a partícula passa novamente pelo ponto O.

É verdadeiro afirmar que:

- A) A rapidez da partícula quando retorna ao ponto O será maior que o módulo de v .
- B) A rapidez da partícula quando retorna ao ponto O será igual ao módulo de v .**
- C) A rapidez da partícula quando retorna ao ponto O será menor que o módulo de v .
- D) A velocidade da partícula quando retorna ao ponto O será igual a v .
- E) A velocidade da partícula quando retorna ao ponto O será igual a v e a variação da energia potencial será zero.

